MODUL II - KENDALI GPIO

Diva Syahita Mawarni (H1H0)
Asisten: Arga Aryanta Indrafata
Tanggal Percobaan: 07/04/2026
TK244005-Praktikum Sistem Mikrokontroller
Laboratorium Baru – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Praktikum Modul II membahas pemrograman GPIO (General Purpose Input/Output) pada Arduino Uno untuk mengendalikan Seven Segment Display dan Push Button. Percobaan "Seven Segment" mengimplementasikan counter heksadesimal 0–F secara otomatis menggunakan lookup table array dua dimensi. Percobaan "Kontrol Counter dengan Push Button" menambahkan interaktivitas melalui Push Button dengan teknik edge detection dan mode INPUT_PULLUP. Kedua percobaan berhasil memenuhi seluruh spesifikasi yang ditetapkan, yaitu tampilan digit hex berjalan berurutan tanpa error dan sistem counter berfungsi sesuai logika yang dirancang.

Kata kunci: Arduino, GPIO, Seven Segment, Push Button, Counter, Edge Detection.

1. Pendahuluan

Sistem tertanam (embedded system) merupakan sistem komputasi yang dirancang untuk melakukan fungsi tertentu secara terus menerus dalam perangkat elektronik. Komponen kunci dalam sistem tertanam adalah mikrokontroler yang mengintegrasikan CPU, memori, dan antarmuka I/O dalam satu chip [1]. Arduino Uno berbasis ATmega328P adalah platform mikrokontroler yang populer digunakan dalam pendidikan teknik karena kemudahan pemrogramannya.

GPIO (General Purpose Input/Output) adalah fitur esensial yang memungkinkan mikrokontroler berinteraksi dengan dunia luar melalui sinyal digital. Pada Arduino Uno terdapat 20 pin GPIO yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output [2]. Praktikum ini berfokus pada penerapan GPIO untuk mengendalikan Seven Segment Display sebagai output dan Push Button sebagai input digital dalam sebuah sistem counter heksadesimal.

Melalui dua percobaan yang dilakukan, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep pemrograman GPIO, penggunaan array sebagai lookup table pola segmen, serta teknik edge detection untuk membaca input Push Button secara akurat tanpa menghasilkan false trigger.

2. Studi Pustaka

GPIO pada mikrokontroler dapat dikonfigurasi sebagai input atau output melalui register kontrol arah data. Pada Arduino, hal ini dilakukan melalui fungsi pinMode(pin, mode) dimana mode dapat berupa INPUT, OUTPUT, atau INPUT_PULLUP [2]. Ketika dikonfigurasi sebagai OUTPUT, pin dapat mengeluarkan tegangan HIGH (5V) atau LOW (0V) melalui fungsi digitalWrite().

2.1 Seven Segment Display

Seven Segment Display adalah komponen tampilan yang terdiri dari tujuh segmen LED berlabel a, b, c, d, e, f, g beserta titik desimal (dp) yang tersusun membentuk pola angka delapan [3]. Setiap karakter ditampilkan dengan mengaktifkan kombinasi segmen tertentu. Terdapat dua jenis konfigurasi: Common Cathode (CC) dimana segmen menyala saat pin HIGH, dan Common Anode (CA) dimana segmen menyala saat pin LOW [4].

2.2 Push Button dan INPUT_PULLUP

Push Button adalah saklar mekanis yang menghubungkan atau memutuskan rangkaian saat ditekan. Mode INPUT_PULLUP pada Arduino mengaktifkan resistor pull-up internal (sekitar 20–50 kΩ) sehingga pin terjaga dalam kondisi HIGH saat tombol tidak ditekan dan LOW saat ditekan, tanpa memerlukan resistor eksternal [2].

2.3 Edge Detection

Edge detection adalah teknik untuk mendeteksi perubahan kondisi suatu sinyal digital, yaitu dari LOW ke HIGH (rising edge) atau dari HIGH ke LOW (falling edge). Dalam konteks Push Button, teknik ini memastikan aksi hanya terjadi tepat pada momen transisi penekanan tombol, bukan selama tombol ditahan [5]. Implementasinya menggunakan variabel untuk menyimpan state sebelumnya dan dibandingkan dengan state saat ini di setiap iterasi loop.

3. METODOLOGI

Praktikum dilaksanakan menggunakan:

- Arduino Uno (ATmega328P)
- Seven Segment Display Common Cathode
- resistor 220 Ohm
- Breadboard
- kabel jumper
- Push Button

Pemrograman dilakukan menggunakan Arduino IDE yang diinstal pada komputer praktikum.

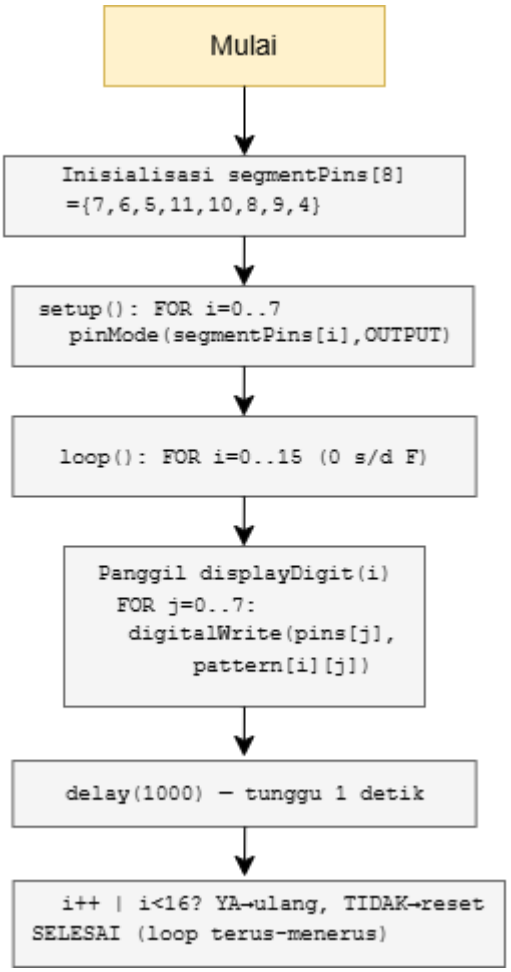
3.1 PERCOBAAN SEVEN SEGMENT

Delapan pin Arduino (4–11) dihubungkan ke segmen a–dp Seven Segment melalui resistor 220 Ohm. Program mendefinisikan lookup table digitPattern[16][8] yang memetakan digit 0–F ke pola nyala segmen, kemudian menampilkannya secara berurutan setiap 1 detik.

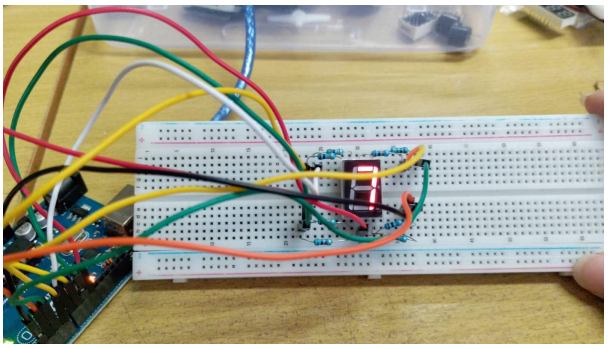
Tabel 3-1 Konfigurasi Wiring Percobaan Seven Segment

Segmen	Label	Pin Arduino
a	a	7
b	b	6
c	c	5
d	d	11
e	e	10
f	f	8
g	g	9
dp	titik	4

Diagram alur program Percobaan Seven Segment ditunjukkan pada Gambar 3-1 berikut:



Gambar 3-1 Diagram Alur Percobaan Seven Segment



Gambar 3-2 Percobaan Seven Segment

3.2 Percobaan Counter Push Button

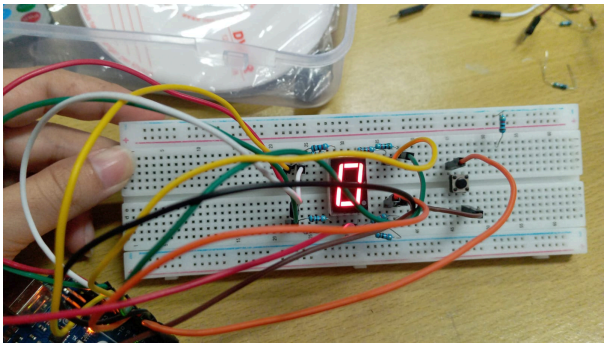
Rangkaian sama dengan Seven Segment ditambah Push Button pada Pin 2 dengan mode INPUT_PULLUP. Program menggunakan variabel currentDigit dan lastUpState untuk mengimplementasikan edge detection pada falling edge tombol.

Tabel 3-2 Tambahan Wiring Percobaan Counter Push Button

Segmen	Label	Pin Arduino
a	a	7
b	b	6
c	c	5
d	d	11
e	e	10
f	f	8
g	g	9
dp	titik	4
BTN	btnUP	2

Diagram alur program Percobaan Counter Push Button ditunjukkan pada Gambar 3-3 berikut:

Gambar 3-3 Diagram Alur Percobaan Counter Push Button



Gambar 3-4 Percobaan Counter Push Button

4. Hasil dan Analisis

4.1 Percobaan Seven Segment

Program code_sevensegment.ino berhasil dikompilasi dan diunggah ke Arduino Uno. Seven Segment Display menampilkan seluruh 16 karakter heksadesimal (0–F) secara berurutan dengan interval 1 detik per digit dan pola berjalan kontinu tanpa error. Seluruh spesifikasi yang ditetapkan terpenuhi: konfigurasi pin sesuai Tabel 3-1, digit 0–9 dan A–F tampil berurutan, pola berjalan terus menerus, dan tidak ada LED yang mati atau tampil salah.

Berikut kode program inti Percobaan Seven Segment(code_sevensegment.ino):

```
#include <Arduino.h>
const int segmentPins[8] = {7, 6, 5, 11, 18, 8, 9, 4};
// Segment pattern untuk 0 - F
// Urutan: a b c d e f g dp
byte digitPattern[16][8] = {
      {1,1,1,1,1,1,0,0}, // 0
      {0,1,1,0,0,0,0,0}, // 1
      {1,1,0,1,1,0,1,0}, // 2
      {1,1,1,1,0,0,1,0}, // 3
      {0,1,1,0,0,1,1,0}, // 4
      {1,0,1,1,0,1,1,0}, // 5
      {1,0,1,1,1,1,1,0}, // 6
      {1,1,1,0,0,0,0,0}, // 7
      {1,1,1,1,1,1,1,0}, // 8
      {1,1,1,1,0,1,1,0}, // 9
      {1,1,1,0,1,1,1,0}, // A
      {0,0,1,1,1,1,1,0}, // b
      {1,0,0,1,1,1,0,0}, // C
      {0,1,1,1,1,0,1,0}, // d
      {1,0,0,1,1,1,1,0}, // E
      {1,0,0,0,1,1,1,0}  // F
};
// ini fungsinya untuk menampilkan digit
void displayDigit(int num) {
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
```

```
   digitalWrite(segmentPins[i],digitPat
tern[num][i]);
     }
}
void setup() {
     for (int i = 0; i < 8; i++) {
    pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);
     }
}
void loop() {
       for (int i = 0; i < 16; i++) { //
0 sampai F
     displayDigit(i);
     delay(1000);
    }
}
```

Jawaban Pertanyaan:

(1) Schematic

Tiap pin segmen (a–dp) dihubungkan dari Arduino melalui resistor 220 Ohm ke anoda segmen LED, katoda common ke GND.

(2) Apa yang terjadi jika nilai num lebih dari 15?

Jika nilai num > 15, akses array di luar batas menyebabkan undefined behavior, program dapat menampilkan pola acak atau crash akibat akses memori ilegal.

(3) Apakah program ini menggunakan common cathode atau common anode? Jelaskan alasanya!

Program menggunakan Common Cathode (CC), terbukti dari nilai 1 pada digitPattern yang mengirim HIGH ke segmen untuk menyalakannya; pada CC semua katoda terhubung GND sehingga segmen aktif saat anoda HIGH [4].

4.2 Percobaan Kontrol Counter dengan Push Button

Program code_counterpushbutton.ino berhasil dikompilasi dan berjalan sesuai spesifikasi. Setiap penekanan Push Button menambah currentDigit satu angka dan Seven Segment Display langsung diperbarui. Ketika nilai melebihi 15 (F), counter kembali ke 0 secara otomatis (wrap-around). Tidak terjadi glitch atau double-increment karena edge detection mendeteksi tepat satu transisi per penekanan [5].

Kode program inti Percobaan counter push button (code_counterpushbutton.in):

```
#include <Arduino.h>

// ini Pin 7-Segment (a b c d e f g dp)
const int segmentPins[8] = {7, 6, 5,
11, 10, 8, 9, 4};

// Bagian push button
const int buttonPin = 2;

// kalau ini counter
int counter = 0;

// ini state button
bool lastButtonState = HIGH;

// Pola digit 0-F
byte digitPattern[16][8] = {
  {1,1,1,1,1,1,0,0}, //0
  {0,1,1,0,0,0,0,0}, //1
  {1,1,0,1,1,0,1,0}, //2
  {1,1,1,1,0,0,1,0}, //3
  {0,1,1,0,0,1,1,0}, //4
  {1,0,1,1,0,1,1,0}, //5
  {1,0,1,1,1,1,1,0}, //6
  {1,1,1,0,0,0,0,0}, //7
  {1,1,1,1,1,1,1,0}, //8
  {1,1,1,1,0,1,1,0}, //9
  {1,1,1,0,1,1,1,0}, //A
  {0,0,1,1,1,1,1,0}, //b
  {1,0,0,1,1,1,0,0}, //C
  {0,1,1,1,1,0,1,0}, //d
  {1,0,0,1,1,1,1,0}, //E
  {1,0,0,0,1,1,1,0}  //F
};

// nah kalau ini menampilkan digit
void displayDigit(int num)
{
  for(int i=0; i<8; i++)
  {
   digitalWrite(segmentPins[i],!digitPa
ttern[num][i]);
  }
}
void setup()
{
  for(int i=0; i<8; i++)
  {
    pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);
  }
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  displayDigit(counter); // tampilkan
awal

}
void loop()
{
 bool currentButtonState =
 digitalRead(buttonPin);

 if (lastButtonState == HIGH &&
 currentButtonState == LOW)
  {
    counter++;
    if(counter > 15) counter = 0;

    displayDigit(counter); // update
hanya saat ditekan

    delay(200); // debounce sederhana
  }

  lastButtonState = currentButtonState;
}
```

Jawaban Pertanyaan:

(1) Schematic

Seven Segment ke pin 4–11 via resistor 220Ω, Push Button satu kaki ke Pin 2 kaki lain ke GND, pull-up internal diaktifkan.

(2) Mengapa pada push button digunakan mode INPUT_PULLUP pada Arduino Uno? Apa keuntungannya dibandingkan rangkaian biasa?

INPUT_PULLUP menghilangkan floating state pada pin input tanpa resistor eksternal; pin default HIGH saat tombol lepas dan LOW saat ditekan, sehingga pembacaan stabil [2].

(3) Jika salah satu LED segmen tidak menyala, apa saja kemungkinan penyebabnya dari sisi hardware maupun software?

Jika segmen tidak menyala, kemungkinan: hardware kabel jumper lepas/salah pasang, resistor putus, Seven Segment rusak, atau di bisa di software, indeks pin salah di segmentPins[], pola digitPattern tidak sesuai tipe CC/CA, atau pinMode() terlewat.

4.3 Analisis

4.3.1 Uraikan Hasil Praktikum

Percobaan **"Seven Segment"** menghasilkan sistem counter otomatis yang menampilkan digit heksadesimal 0–F pada Seven Segment Display dengan interval 1 detik. Program menggunakan fungsi loop() Arduino yang berjalan secara periodik dan perulangan for yang mengiterasi array digitPattern untuk mengirim pola sinyal ke 8 pin GPIO secara berurutan [1]. Seluruh 16 karakter berhasil ditampilkan dengan benar dan pola berjalan kontinu tanpa error.

Percobaan **"Kontrol Counter dengan Push Button"** menghasilkan sistem counter interaktif yang dikontrol Push Button. Setiap penekanan tombol menambah nilai counter satu angka, dan Seven Segment Display diperbarui secara real-time. Teknik edge detection memastikan akurasi pembacaan input sehingga tidak terjadi double-counting meski tombol ditekan dalam waktu lama [5]. Sistem wrap-around bekerja dengan benar: setelah F (15), counter kembali ke 0.

4.3.2 Prinsip Kerja Seven Segment Display

Seven Segment Display bekerja dengan prinsip kombinasi aktivasi segmen LED. Tujuh segmen (a–g) disusun membentuk angka delapan, dan setiap karakter dihasilkan dari kombinasi unik segmen yang dinyalakan [3]. Pada tipe Common Cathode, katoda semua LED terhubung ke GND. Segmen menyala saat anodanya mendapat tegangan HIGH (5V) dari mikrokontroler melalui resistor pembatas arus 220Ω.

Resistor 220Ω berfungsi membatasi arus yang mengalir melalui LED agar tidak melebihi batas aman (sekitar 20 mA) yang dapat merusak komponen. Sebagai contoh, untuk menampilkan angka '0': segmen a, b, c, d, e, f dinyalakan (HIGH) dan segmen g dimatikan (LOW). Setiap kombinasi tersimpan sebagai baris dalam array digitPattern dan diakses menggunakan indeks digit yang ingin ditampilkan [3].

4.3.3 Cara Kerja Sistem Counter

Pada Percobaan Seven Segment, counter bekerja otomatis melalui perulangan for(int i=0; i<16; i++) di dalam fungsi loop(). Variabel i bertindak sebagai nilai counter yang bertambah setiap iterasi. Fungsi displayDigit(i) dipanggil untuk memperbarui tampilan, diikuti delay(1000) sebagai jeda 1 detik. Setelah i mencapai 15, perulangan selesai dan loop() memulai ulang dari i=0 secara otomatis karena sifat periodik fungsi loop() pada Arduino [2].

Pada Percobaan Counter dengan push button,, counter dikontrol secara manual. Variabel currentDigit menyimpan nilai saat ini dan diubah hanya ketika terdeteksi falling edge: kondisi if(lastUpState==HIGH && upState==LOW) menandakan tombol baru saja ditekan. Increment dilakukan, diikuti pengecekan batas atas if(currentDigit > 15) currentDigit = 0 untuk wrap-around, kemudian displayDigit() dipanggil untuk memperbarui tampilan [5]. Variabel lastUpState diperbarui di akhir setiap iterasi untuk menyiapkan deteksi berikutnya.

5. Kesimpulan

Praktikum Modul II berhasil mengimplementasikan pemrograman GPIO Arduino Uno untuk dua skenario. Percobaan "Seven Segment" membuktikan bahwa Seven Segment Display Common Cathode dapat dikendalikan secara efisien menggunakan lookup table dua dimensi (digitPattern[16][8]) yang dipanggil melalui fungsi displayDigit() dengan perulangan for, menghasilkan counter heksadesimal 0–F yang berjalan kontinu tanpa kesalahan tampilan [3].

Percobaan "Kontrol Counter dengan Push Button" menunjukkan bahwa teknik edge detection (falling edge) dengan mode INPUT_PULLUP menghasilkan pembacaan Push Button yang akurat dan dapat diandalkan, dimana counter hanya bertambah tepat satu kali per penekanan tombol dan melakukan wrap-around otomatis ke 0

setelah nilai F.. Gabungan kedua percobaan memperlihatkan cara mengintegrasikan peripheral input dan output dalam satu sistem tertanam yang fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Tim Penyusun, "Modul Petunjuk Praktikum Sistem Tertanam dan Mikrokontroler Modul 2: Pemrograman GPIO," Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2025.

[2] Arduino, "Language Reference – pinMode(), digitalRead(), digitalWrite()," [Online]. Available: https://docs.arduino.cc/language-reference. [Accessed: Apr. 7, 2026].

[3] Circuit Basics, "How to Set Up Seven Segment Displays on the Arduino," *Circuit Basic*s. [Online]. Available: https://www.circuitbasics.com/arduino-7-segment-display-tutorial/. [Accessed: Apr. 7, 2026].

[4] Electronics Tutorials, "7-segment Display and Driving a 7-segment Display," Electronics-Tutorials. [Online]. Available: https://www.electronics-tutorials.ws/blog/7-segment-display-tutorial.html. [Accessed: Apr. 7, 2026].

[5] Biro Publikasi, Jurnal Ilmiah & Informasi Digital, "Edge Contour Detection: Pengertian, Metode, dan Aplikasinya," [Online]. Available: https://bpjiid.uma.ac.id/2024/07/12/edge-contour-detection-pengertian-metode-dan-aplikasinya/. [Accessed: Apr. 7, 2026].